

Protoespacio Dirac–Weyl:
de grafeno y caminatas discretas
a la ecuación de Dirac en $3 + 1$

Nelson Bolívar

11 de mayo de 2026

Índice general

Prefacio	III
Introduccion	IV
0.1. Pregunta motora	IV
0.2. Hipotesis de trabajo	IV
0.3. Plan del libro	IV
Notacion y supuestos comunes	V
0.4. Variables de momento	V
0.5. Espacios internos	V
0.6. Objetos dinamicos	V
0.7. Tres niveles	V
0.8. Convenciones de lenguaje	VI
 I De la red discreta a Dirac efectivo	 1
 II Estructura covariante emergente	 2
 III Criterios de emergencia, causalidad y simetria	 3
 IV Problemas abiertos	 4
1. Espectro global del paso discreto	5
1.1. Estado al cierre de Fase 0	5
1.2. Tareas pendientes	5
2. Protoespacio sin lenguaje reciproco	6
2.1. El nudo conceptual	6
2.2. Direccion de trabajo	6
Conclusiones provisionales	7

Prefacio

Este libro consolida la serie de borradores fechados en marzo y abril de 2026 sobre la emergencia de la ecuación de Dirac en $3 + 1$ desde dinámicas discretas. Su política editorial es estricta: cada afirmación algebraica o combinatoria significativa está acompañada por una verificación automática (**sympy** para álgebra simbólica, **z3** para satisfacibilidad lógica), ejecutada antes de cada compilación del manuscrito.

Cuando un lema indica

```
% verified-by: validators/<modulo>.py::<test>
```

significa que el test correspondiente debe pasar bajo el **pytest** del repositorio para que el PDF pueda generarse.

Introduccion

0.1. Pregunta motora

La pregunta de fondo de esta investigacion es si la estructura covariante relativista en $3 + 1$ dimensiones — algebra de Clifford, generadores de Lorentz, $SL(2, \mathbb{C})$, fermiones de Dirac y Weyl — puede entenderse como un *sector efectivo infrarrojo* de un sustrato discreto local mas fundamental, al que llamamos *protoespacio*.

0.2. Hipotesis de trabajo

- (H1) **Emergencia infrarroja:** el continuo relativista no describe el objeto microscopico exacto, sino solo su sector de baja energia y longitudes de onda grandes.
- (H2) **Primacia de la localidad:** la propiedad robusta de partida es la localidad del paso unitario U . La covariancia Lorentz aparece despues, si aparece.
- (H3) **Sustrato ampliado:** el protoespacio no es la red espacial desnuda, sino la tupla

$$\mathfrak{P}_{\text{disc}} \sim (\Lambda, \mathbb{C}^N, U, G_{\text{micro}}).$$

0.3. Plan del libro

La Parte I construye la escalera $1D \rightarrow 2D \rightarrow 3D \rightarrow 3 + 1$ a traves de SSH, grafeno, semimetales de Weyl/Dirac y caminatas cuanticas. La Parte II extrae la estructura espinorial y los generadores de Lorentz como objetos emergentes. La Parte III enuncia criterios para que un sistema discreto admita un cono de luz, isotropia e invariancia Lorentz efectivos. La Parte IV deja abiertos los dos nudos identificados en la revision del 28 de marzo: el espectro global tipo Brillouin del paso discreto, y la formulacion del protoespacio independiente del lenguaje reciproco.

Notacion y supuestos comunes

0.4. Variables de momento

$\mathbf{k}$: momento de Bloch o variable global del espacio reciproco, (1)

$\mathbf{q}$: desviacion pequena respecto de un nodo o punto de expansion, (2)

$\mathbf{p}$: momento efectivo continuo en el sector infrarrojo. (3)

Regla practica:

1. $\mathbf{k}$ cuando hablemos del modelo discreto exacto;
2. $\mathbf{k} = \mathbf{k}_0 + \mathbf{q}$ al linealizar alrededor de un nodo;
3. $\mathbf{p}$ una vez pasado al lenguaje efectivo continuo.

0.5. Espacios internos

σ_i : grado de libertad tipo Weyl / pseudospin de dos componentes, (4)

τ_i : indice quirial o bloque Weyl acoplado. (5)

La forma canonica del bloque Dirac efectivo queda:

$$H_D = v \tau_z \otimes (\sigma_x p_x + \sigma_y p_y + \sigma_z p_z) + m \tau_x \otimes \mathbb{I}. \quad (6)$$

0.6. Objetos dinamicos

H denota un Hamiltoniano efectivo o continuo; U denota el paso unitario discreto exacto. En particular U_W es la caminata Weyl minima y U_D la caminata Dirac de cuatro componentes.

0.7. Tres niveles

Nivel I (microscopico exacto) red discreta, localidad de U , grupo de simetrias discretas exactas, periodicidad de cuasienergia.

Nivel II (efectivo infrarrojo) linealizacion en un nodo, bloques Weyl/Dirac, isotropia aproximada, masa y velocidad efectivas.

Nivel III (covariante espinorial) γ^μ , algebra de Clifford, generadores de Lorentz, $SO^+(3, 1)$, Poincare, $SL(2, \mathbb{C})$ como *organizacion del limite efectivo*.

0.8. Convenciones de lenguaje

- «exacto»: simetrías de U para todo $\mathbf{k}$; identidades algebraicas cerradas; resultados independientes de expansión en $\mathbf{q}$.
- «efectivo»: Hamiltonianos linealizados; isotropía emergente; Lorentz/Poincaré como simetrías del límite continuo.
- «protoespacio»: la tupla $\mathfrak{P}_{\text{disc}}$, nunca una sola de sus proyecciones.

Parte I

De la red discreta a Dirac efectivo

Parte II

Estructura covariante emergente

Parte III

Crerios de emergencia, causalidad y simetria

Parte IV

Problemas abiertos

Capítulo 1

Espectro global del paso discreto

1.1. Estado al cierre de Fase 0

Quedo bien establecido que la cuasienergía del paso discreto es circular y que la familia de esquinas exhibe ya estructura no trivial; quedo claro que en tiempo discreto los sectores 0 y π pueden coexistir. No quedo demostrada todavía una clasificación exhaustiva de *todos* los puntos especiales del espectro global.

1.2. Tareas pendientes

- (B1) Catalogar puntos especiales del espectro de U sobre la zona de Brillouin del paso ordenado mínimo.
- (B2) Decidir cuáles son fijos bajo el grupo discreto exacto del paso, y cuáles son artefactos del esquema recíproco.
- (B3) Producir un test `validators/brillouin_global.py` (sympy + z3) que confirme la clasificación para tamaños pequeños.

Capítulo 2

Protoespacio sin lenguaje reciproco

2.1. El nudo conceptual

El lenguaje de Brillouin es util como representacion espectral de modelos periodicos homogeneos, pero no agota la pregunta ontologica por el protoespacio. Identificar $\mathfrak{P}_{\text{disc}}$ con el toro reciproco confunde un *dispositivo de calculo* con la *estructura subyacente*.

2.2. Direccion de trabajo

- (E1) Formular $\mathfrak{P}_{\text{disc}}$ como tupla $(\Lambda, \mathbb{C}^N, U, G_{\text{micro}})$ sobre grafos locales no necesariamente periodicos.
- (E2) Verificar que el sector efectivo Dirac sobrevive bajo perturbaciones que rompen la traslacion exacta pero preservan la localidad.
- (E3) Construir un test combinatorio (z3) sobre familias de grafos finitos donde se exija doblamiento fermionico de cargas quirales sin asumir toro reciproco.

Conclusiones provisionales

La escalera $1D \rightarrow 2D \rightarrow 3D \rightarrow 3+1$ esta consistentemente construida y verificada algebraicamente. La estructura espinorial Clifford/Lorentz queda como organizacion del limite efectivo, no como simetria exacta del paso discreto. Las dos preguntas que el proyecto deja abiertas — espectro global del paso y formulacion del protoespacio sin lenguaje reciproco — quedan documentadas como rama espectral y rama estructural en la Parte IV.